

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Hướng dẫn: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất.

Câu 1: Hình dạng đường sức từ gây ra bởi một dòng điện thẳng dài vô hạn là

- A. các đường thẳng song song với dòng điện.
- B. các đường tròn đồng tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dòng điện.
- C. các đường xoắn ốc bao quanh dòng điện.
- D. các đường thẳng vuông góc với dòng điện.

Câu 2: Từ thông Φ qua một khung dây phẳng diện tích S đặt trong từ trường đều $\vec{B}$ đạt giá trị cực đại khi

- A. mặt phẳng khung dây song song với các đường sức từ.
- B. vectơ pháp tuyến $\vec{n}$ của mặt phẳng khung dây vuông góc với $\vec{B}$.
- C. mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ.
- D. vectơ pháp tuyến $\vec{n}$ tạo với $\vec{B}$ một góc 45° .

Câu 3: Trong hệ SI, đơn vị của cảm ứng từ B là

- A. Vôn trên mét (V/m).
- B. Weber (Wb).
- C. Tesla (T).
- D. Henry (H).

Câu 4: Để xác định chiều của đường sức từ bên trong một ống dây có dòng điện chạy qua, ta sử dụng

- A. quy tắc nắm tay phải.
- B. quy tắc bàn tay trái.
- C. định luật Len-xơ (Lenz).
- D. định luật Fa-ra-đây (Faraday).

Câu 5: Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường có chiều được xác định bởi

- A. quy tắc nắm tay phải.
- B. quy tắc đinh ốc.
- C. quy tắc bàn tay trái.
- D. định luật Cu-lông (Coulomb).

Câu 6: Một đoạn dây dẫn thẳng dài l mang dòng điện I đặt trong từ trường đều B . Nếu dây dẫn đặt song song với các đường sức từ thì lực từ tác dụng lên dây có độ lớn là

- A. $F = BIl$.

B. $F = 0$.

C. $F = 0,5BIl$.

D. $F = BIl\sqrt{2}$.

Câu 7: Độ lớn lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện tỉ lệ thuận với

- A. cường độ dòng điện và chiều dài đoạn dây.
- B. khối lượng của đoạn dây.
- C. điện trở của đoạn dây.
- D. đường kính tiết diện của dây.

Câu 8: Đường sức từ bên ngoài một thanh nam châm thẳng có chiều

- A. đi ra từ cực Bắc (N), đi vào cực Nam (S).
- B. đi ra từ cực Nam (S), đi vào cực Bắc (N).
- C. là những đường thẳng song song cách đều.
- D. đi từ cực âm sang cực dương.

Câu 9: Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong một mạch kín khi

- A. mạch kín chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều song song với đường sức.
- B. từ trường bao quanh mạch kín là từ trường không đổi.
- C. từ thông qua mạch kín biến thiên theo thời gian.
- D. mạch kín nằm yên trong một từ trường mạnh.

Câu 10: Tương tác nào sau đây **không** phải là tương tác từ?

- A. Tương tác giữa hai nam châm.
- B. Tương tác giữa hai dòng điện.
- C. Tương tác giữa nam châm và dòng điện.
- D. Tương tác giữa hai điện tích đứng yên.

Câu 11: Một vòng dây dẫn kín (C) đặt cố định. Đưa một cực của nam châm lại gần vòng dây này thì trong vòng dây xuất hiện dòng điện cảm ứng. Nguyên nhân là do

- A. từ trường qua vòng dây thay đổi.
- B. diện tích vòng dây thay đổi.
- C. số lượng đường sức từ xuyên qua tiết diện vòng dây thay đổi.
- D. điện trở của vòng dây thay đổi.

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là **đúng** về lực từ?

- A. Lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động gọi là lực Lo-ren-xơ.
- B. Lực từ luôn cùng phương với đường sức từ.

C. Lực từ tác dụng lên dây dẫn điện luôn hướng theo chiều dòng điện.

D. Lực từ không phụ thuộc vào góc đặt dây.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm)

Hướng dẫn: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng hoặc Sai.

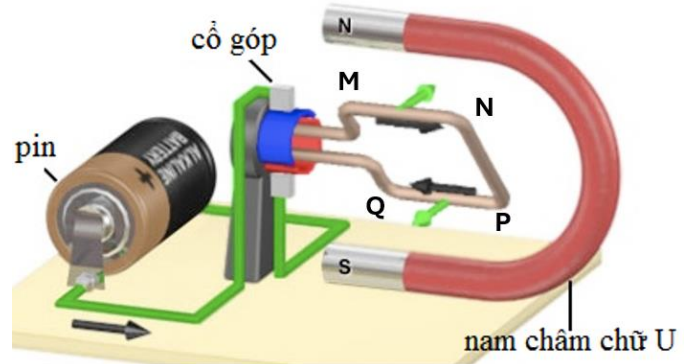
Câu 1: Xét một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD có dòng điện một chiều chạy qua, đặt trong từ trường đều của một nam châm chữ U. Mặt phẳng khung dây đang song song với các đường sức từ.

a) Lực từ tác dụng lên hai cạnh song song với đường sức từ bằng 0.

b) Lực từ tác dụng lên hai cạnh vuông góc với đường sức từ có phương thẳng đứng và ngược chiều nhau, tạo thành một ngẫu lực.

c) Để xác định chiều lực từ tác dụng lên các cạnh khung dây, ta dùng quy tắc nắm tay phải.

d) Tổng hợp lực từ tác dụng lên khung dây làm khung dây quay.



Câu 2: Về khái niệm từ thông qua một diện tích S đặt trong từ trường đều B.

a) Từ thông là đại lượng vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng 0.

b) Đơn vị của từ thông là Tesla (T).

c) Từ thông qua diện tích S lớn nhất khi các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng diện tích S.

d) Khi từ thông qua một mạch kín biến thiên, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng có chiều tuân theo định luật Lenz.

Câu 3: Khi nói về các đường sức từ:

a) Qua mỗi điểm trong không gian có từ trường, ta chỉ vẽ được một và chỉ một đường sức từ.

b) Các đường sức từ là các đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu.

c) Các đường sức từ của cùng một nam châm có thể cắt nhau.

d) Nơi nào từ trường mạnh thì các đường sức từ vẽ thưa, nơi nào yếu thì vẽ dày.

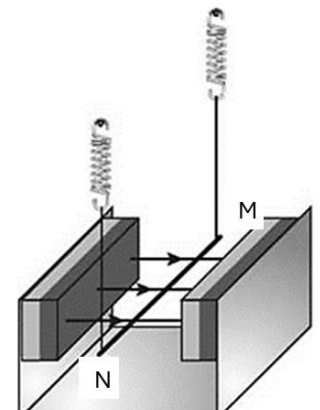
Câu 4: Một thanh kim loại MN có chiều dài $l = 20 \text{ cm}$, khối lượng $m = 20 \text{ g}$ được treo bởi hai lò xo nhẹ, thẳng đứng trong từ trường đều $B = 0,5 \text{ T}$ nằm ngang.

a) Khi chưa có dòng điện, thanh MN nằm cân bằng nhờ lực đàn hồi của lò xo cân bằng với trọng lực.

b) Khi cho dòng điện chạy qua thanh MN, để lực từ hướng thẳng đứng xuống dưới thì dòng điện phải có chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái.

c) Nếu dòng điện qua thanh là $I = 2 \text{ A}$ và lực từ hướng lên thì độ lớn lực từ là $0,2 \text{ N}$.

d) Nếu lực từ hướng lên và có độ lớn bằng trọng lực thì các lò xo sẽ không bị biến dạng.



Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (3,0 điểm)

Câu 1: Từ thông qua một khung dây biến thiên đều từ 0,5 Wb xuống 0,2 Wb trong khoảng thời gian 0,1 s. Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây là bao nhiêu Vôn (V)?

Câu 2: Một đoạn dây dẫn dài $l = 0,2$ m đặt trong từ trường đều $B = 0,1$ T. Dòng điện chạy qua dây có cường độ $I = 5$ A. Dây dẫn hợp với hướng của đường sức từ một góc 30° . Lực từ tác dụng lên dây có độ lớn bằng bao nhiêu mN?

Câu 3: Một dòng điện thẳng dài đặt trong không khí gây ra cảm ứng từ tại điểm M cách dây 5 cm là $4 \cdot 10^{-5}$ T. Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn là bao nhiêu Ampe (A)?

Câu 4: Để chế tạo đường ray tàu đệm từ, người ta dùng một từ trường để nâng đoạn dây dẫn mang dòng điện lên. Giả sử đoạn dây dẫn trên tàu dài 4,0 m có dòng điện $I = 150$ A chạy qua đặt vuông góc với từ trường $B = 0,2$ T. Độ lớn lực từ nâng tác dụng lên đoạn dây này là bao nhiêu Newton (N)?

Câu 5: Một khung dây dẫn phẳng hình vuông gồm $N = 50$ vòng dây, diện tích mỗi vòng $S = 40 \text{ cm}^2$ đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ B vuông góc với mặt phẳng khung dây và có độ lớn $B = 2 \cdot 10^{-3}$ T. Độ lớn từ thông qua cả khung dây là $x \cdot 10^{-4}$ Wb. Giá trị của x là bao nhiêu?

Câu 6: Một thanh dẫn điện nằm ngang dài 40 cm, khối lượng 20 g được treo bằng hai dây chỉ nhẹ trong từ trường đều $B = 0,1$ T có phương nằm ngang vuông góc với thanh. Cho dòng điện I chạy qua thanh. Để lực căng của các dây treo bằng 0 (thanh lơ lửng), cường độ dòng điện I phải bằng bao nhiêu Ampe (A)? (Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$).